Aukštoji matematika – Pratybos 41

Srautas, paviršiai ir vektorinės išvestinės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Fazinė elipsė su mišriu nariu). Tegul $E > 0$ ir tegul D yra sritis $2q^2+2qp+3p^2 \le 2E$ plokštumoje (q, p). Tiesiniu koordinačių keitiniu raskite jos plotą ir apskaičiuokite $\oint_{\partial D} p\,\mathrm{d}q$ apeinant prieš laikrodžio rodyklę. Modelio lygtys yra $\dot{q} = q + 3p$, $\dot{p} = -2q - p$. Tuo pačiu koordinačių keitiniu nustatykite jų judėjimo šia elipse kryptį bei periodą ir integralo reikšmę tam judėjimui. Naudokite 22, 38 ir 41 paskaitas bei 34-osios paskaitos skaliarinius osciliatoriaus sprendinius.

Uždavinys 2 (Srautas į išorę per stačiakampį). Tegul $a, b > 0$, $D = [0, a] \times [0, b]$ ir $\boldsymbol{F} = (x^3, y^3)$. Raskite srautą į išorę plokštumos divergencijos formule ir tiesiogiai skaičiuodami visose keturiose kraštinėse. Nurodykite kiekvienos kraštinės išorinę normalę. Naudokite 41-ąją paskaitą ir 26-osios paskaitos apibrėžtinį integravimą.

Uždavinys 3 (Grafikas ir apgręžta parametrų tvarka). Tegul S yra grafikas $z = xy$ virš $0 \le x, y \le 1$ ir tegul $\boldsymbol{F} = (z, x, 2y)$. Apskaičiuokite srautą aukštyn naudodami $\boldsymbol{r}(u, v) = (u, v, uv)$. Pakartokite su $\boldsymbol{R}(s, t) = (t, s, st)$, išsaugodami tą pačią aukštyn nukreiptą fizinę orientaciją, ir paaiškinkite antram skaičiavimui reikiamą ženklą. Naudokite 41-osios paskaitos vektorinį ploto elementą ir 13-osios paskaitos vektorinę sandaugą.

Uždavinys 4 (Sferinio segmento plotas ir srautas). Tegul $R > 0$, $-R \le h \le R$, $c \in \mathbb{R}$ ir tegul S_h yra sferos $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ dalis su $z \ge h$, orientuota į išorę. Raskite jos plotą ir srautą pastoviam laukui $\boldsymbol{F} = (0, 0, c)$. Įtraukite abu galinius segmentus. Naudokite 39 ir 41 paskaitų kampų susitarimą ir sferos vektorinį ploto daugiklį.

Uždavinys 5 (Polinio Laplaso operatoriaus išvedimas). Plokštumos srityje su $r > 0$ pasirinkite glodžią vietinę kampo koordinatę ir užrašykite $f(x, y) = U(r, \varphi)$ su $U \in C^2$. Išveskite

$$\Delta f = U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\varphi\varphi}.$$

Raskite visas radialines harmonines funkcijas žiede $a < r < b$, $0 < a < b$. Nuspręskite, kurias galima pratęsti kaip radialines harmonines funkcijas į pradurtinį skritulį $0 < r < b$, tada tolydžiai pratęsti į koordinačių pradžią. Taip pat patikrinkite, kad $r^n \cos(n\varphi)$ yra harmoninė kiekvienam sveikajam $n \geq 0$. Naudokite 36-osios paskaitos sudėtinės funkcijos taisyklę ir 41-osios paskaitos Dekarto apibrėžimą.

Uždavinys 6 (Duotas sferinis Laplaso operatorius ir radialinės harmoninės funkcijos). Kaip duota koordinačių tapatybė [C], kai $r > 0$, $0 < \theta < \pi$ ir azimutas yra glodus vietinis kintamasis, C^2 klasės funkcija $f = U(r, \theta, \varphi)$ tenkina

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 U_r) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta (\sin\theta \, U_\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} U_{\varphi\varphi}.$$

Čia θ yra polinis kampas nuo teigiamosios z ašies kaip 39-oje paskaitoje. Šaltinis: NIST *Digital Library of Mathematical Functions*, lygtis 1.5.17 [C]. Duota formule raskite visas radialines harmonines funkcijas sferiniame sluoksnyje $a < r < b$, $0 < a < b$ ir visus harmoninius realiuosius laipsnius r^p. Tada laipsnio skaičiavimą patikrinkite tiesiogiai Dekarto išvestinėmis, kad šis paskutinis patikrinimas nepriklausytų nuo duotos tapatybės. Naudokite 8, 36 ir 41 paskaitas.